

Проектирование информационных систем

Unified modeling language (UML)

Диаграмма пакетов

Диаграмма пакетов. Определение

- **Диаграмма пакетов** - графическая модель, отображающая обобщенную структуру проекта или ПО в виде набора объединенных в группы классов (или других ресурсов) и их взаимосвязей.

Диаграмма пакетов. Пакет

- **Пакетом** при объектном подходе называют совокупность классов и других программных ресурсов, в том числе и самих пакетов. Объединение в пакеты используют только для удобства создания больших проектов, количество классов в которых велико. При этом в один пакет обычно собирают классы и другие ресурсы единого назначения.
- **Обозначение**

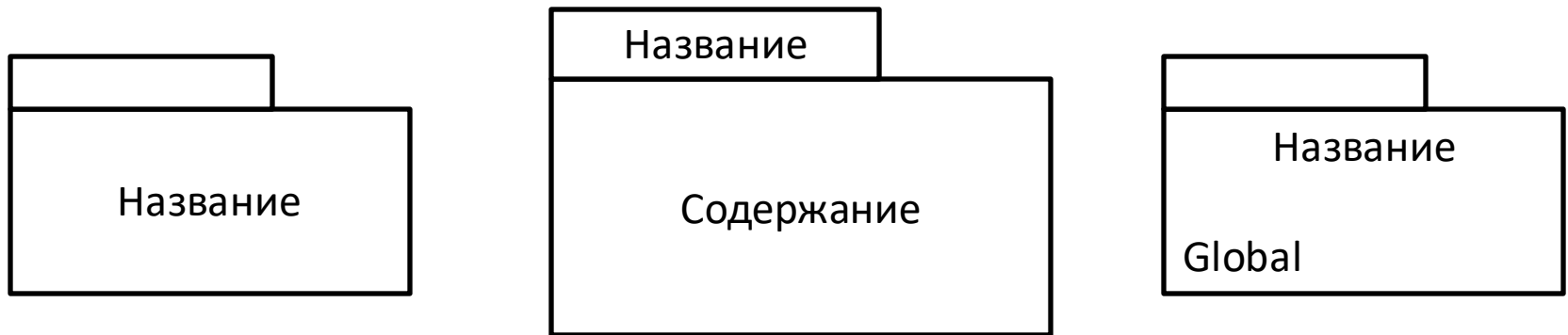


Диаграмма пакетов.

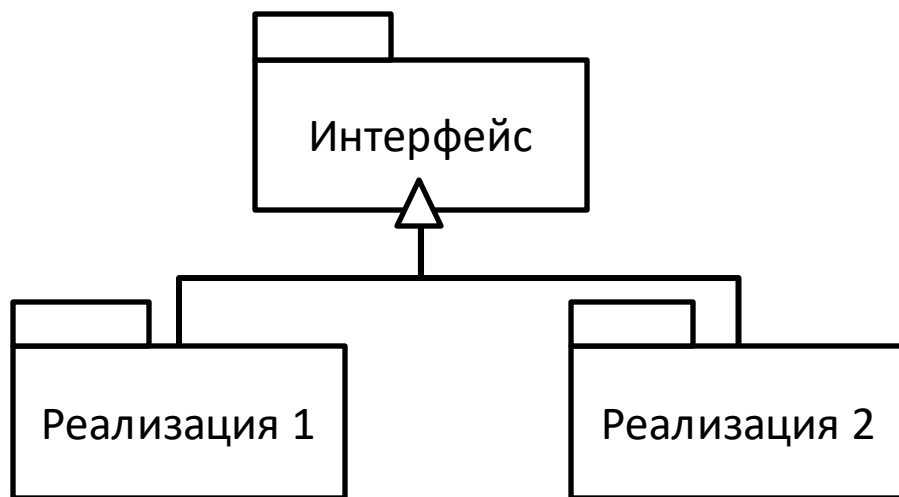
Связи между пакетами

- **Связь** отображает отношение между пакетами. Используется два типа связи: зависимость и обобщение.
- Связь типа **зависимость** фиксируют между пакетами, если изменения в одном пакете могут повлечь за собой изменения в другом. Она определяется внешними связями классов и других ресурсов, объединенных в пакет.
- Пакеты, с которыми связаны все пакеты программной системы, называют **глобальными**. Интерфейсы таких пакетов необходимо проектировать особенно тщательно, так как изменения в них потребуют проверки всех пакетов разрабатываемой системы.
- Зависимость классов обозначается **пунктирной стрелкой**, направление стрелки указывает направление вызовов пакетов.

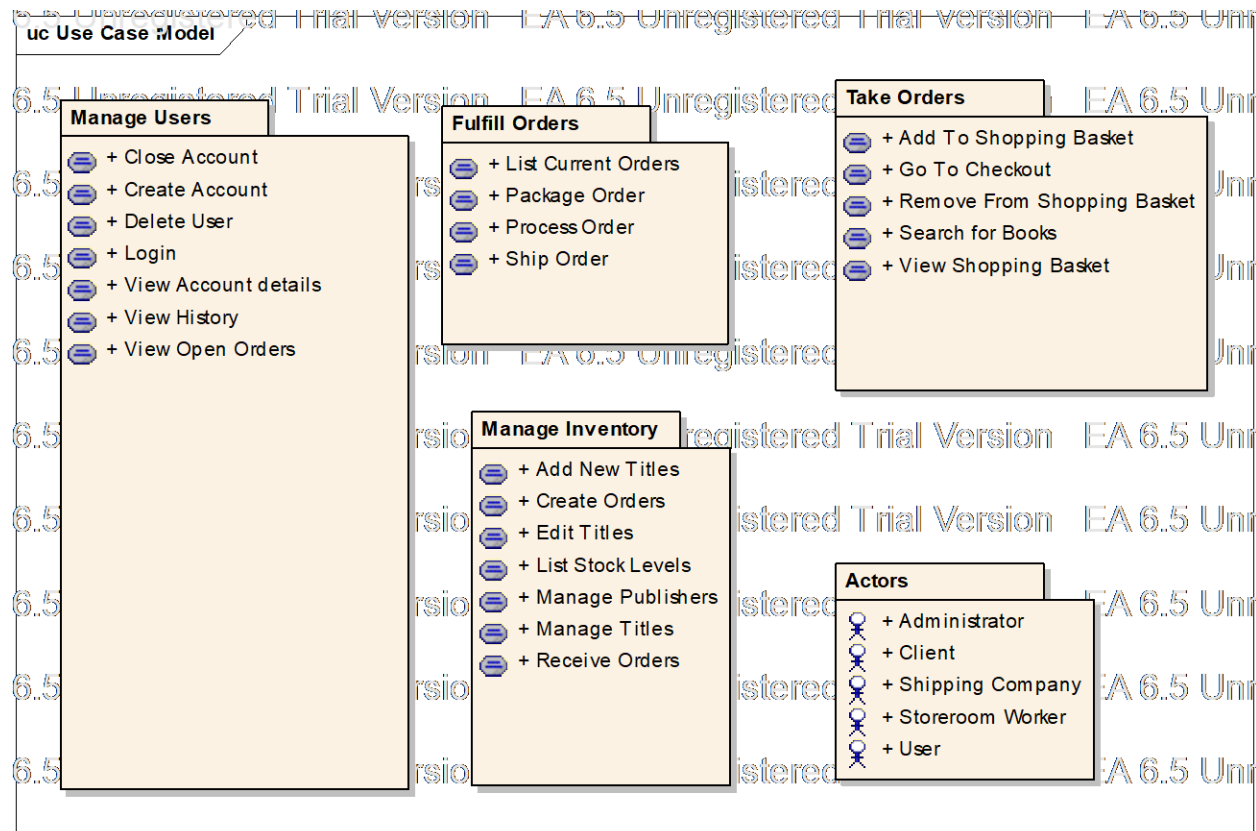
Диаграмма пакетов.

Связи между пакетами

- **Связь** отображает отношение между пакетами. Используется два типа связи: зависимость и обобщение.
- На диаграммах пакетов допустимо изображать **отношение обобщения**, что, как правило, подразумевает наличие единого интерфейса нескольких пакетов. В этом случае фиксируется связь от пакета-подтипа к пакету-супертипу.



Пример пакетов Use case модели



Пример пакетов Class модели

